Nacionalinė švietimo agentūra

2026

MATEMATIKA

Valstybinio brandos egzamino II dalies užduotis

Bendrasis kursas

Pagrindinė sesija

2026 m. birželio 5 d. **Trukmė – 4 val. (240 min.)**

NURODYMAI

1. Gavę užduoties sąsiuvinį, atsakymų lapą ir formulių rinkinį, pasitikrinkite, ar juose nėra tuščių lapų arba kito aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui.
2. **Atsakymų lape įrašykite savo identifikavimo kodą, grupę ir vietą (eilės numerį protokole) ir pasirašykite.**
3. Per egzaminą galite rašyti juodai arba mėlynai rašančiu rašikliu, pieštuku, naudotis trintuku, braižybos ir matavimo įrankiais, skaičiuotuvu be tekstinės atminties.
4. Uždavinių sprendimus ir (ar) atsakymus pirmiausia galite rašyti užduoties sąsiuvinyje, kuriame yra palikta vietos juodraščiui. Jei esate tikri dėl sprendimo ir (ar) atsakymo, iš karto rašykite atsakymų lape. **Vertintojams bus pateikiamas tik atsakymų lapas!**
5. **Atsakymų lape** rašykite ir braižykite **tik juodai arba mėlynai** rašančiu rašikliu tvarkingai ir įskaitomai. Atsakymų lape nesinaudokite trintuku ir koregavimo priemonėmis. Jei savo atsakymą ir (ar) sprendimą keičiate, nubraukite jį ir aiškiai užrašykite naują.
6. Saugokite atsakymų lapą (neįplėškite ir nesulamdykite). Sugadintuose lapuose įrašyti atsakymai nebus vertinami.
7. **I dalies** uždavinių atsakymus įrašykite tam skirtoje atsakymų lapo vietoje.
8. **II dalies** uždavinių sprendimus ir atsakymus įrašykite tam skirtoje atsakymų lapo vietoje. Už ribų parašyti sprendimai ir atsakymai nebus vertinami. **II dalyje pateiktas atsakymas be sprendimo bus vertinamas 0 taškų.**
9. Atsakymų lape neturi būti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių.
10. Pasibaigus egzaminui, užduoties sąsiuvinį galite pasiimti.

Linkime sėkmės!

© Nacionalinė švietimo agentūra

I dalis

*Kiekvieno šios dalies uždavinio (1–10) teisingas atsakymas vertinamas **1 tašku**. Išspręskite uždavinius ir gautus atsakymus įrašykite į atsakymų lapą.*

1. Duotos dvi aibės[1]: $A = \{1;\ 4;\ 9; 16\}$ ir $B = \{9;\ 16;\ 25\}$.

Raskite šių aibių sankirtą $A \cap B$.

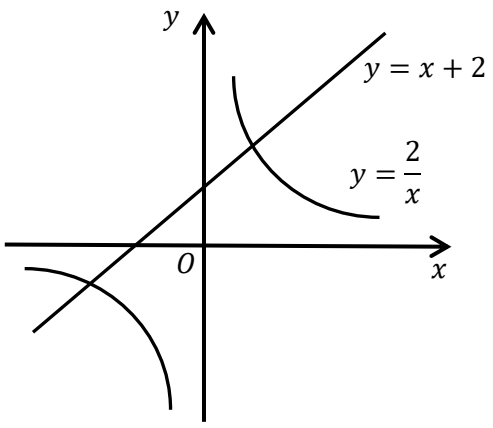
Juodraštis

2. Nustatykite a reikšmę, su kuria lygybė $4^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a}$ yra teisinga.

Juodraštis

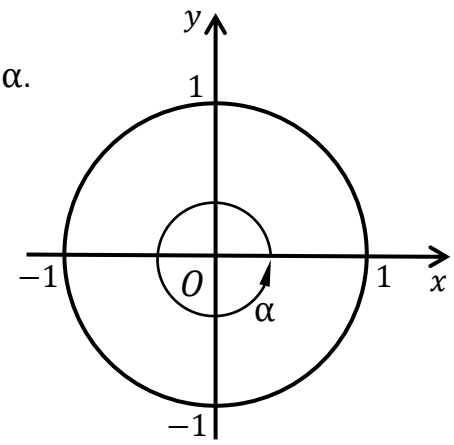
3. Naudodamiesi paveikslo duomenimis, nustatykite, kiek sprendinių turi lygtis $x + 2 = \frac{2}{x}$.

Juodraštis



[1] aibė – zbiór – множество – множина

4. Paveiksle pavaizduoti vienetinis apskritimas[2], kurio centras yra taškas $O(0;0)$, ir posūkio kampas[3], kurio didumas lygus α. Naudodamiesi paveiksle pateiktais duomenimis, nustatykite, kam lygu α (laipsniais).



Juodraštis

5. Apskaičiuokite reiškinio $10 \cdot \sqrt{(-10)^2} - |-10|$ reikšmę.

Juodraštis

6. Nustatykite funkcijos $f(x) = \sqrt{2x + 14}$ apibrėžimo sritį[4].

Juodraštis

[2] vienetinis apskritimas – okrąg jednostkowy – единичная окружность – одиничне коло
[3] posūkio kampas – kąt obrotu – угол поворота – кут повороту
[4] apibrėžimo sritis – dziedzina – область определения – область визначення

7. Panaikinkite iracionalumą trupmenos $\frac{3}{\sqrt{5}+1}$ vardiklyje.

Juodraštis

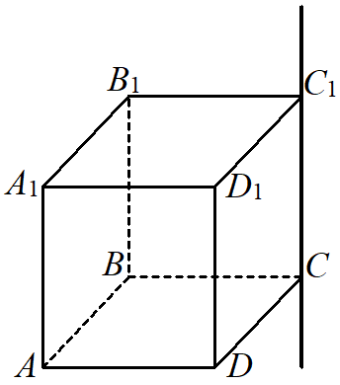
8. Yra žinoma, kad $\sin^2(\alpha) = 0{,}2$. Apskaičiuokite $\cos^2(\alpha)$.

Juodraštis

9. Šachmatų turnyre dalyvavo 24 šachmatininkai. Kiekvienas iš jų su kiekvienu kitu turnyre dalyvavusiu šachmatininku sužaidė po vieną partiją. Apskaičiuokite, kiek iš viso šachmatų partijų buvo sužaista šiame turnyre.

Juodraštis

10. Paveiksle pavaizduotas kubas $ABCDA_1B_1C_1D_1$ ir tiesė CC_1. Naudodamiesi paveikslo duomenimis, nurodykite **visas** kubo briaunas, kurios yra tiesėse, prasilenkiančiose[5] su tiese CC_1.



Juodraštis

[5] prasilenkiančios tiesės – proste skośne – скрещивающиеся прямые – мимобіжні прямі

II dalis

Išspręskite 11–19 uždavinius. Sprendimus ir atsakymus perrašykite į atsakymų lapą.

11. Išspręskite lygtis:

11.1. $-3x^3 = 375$;

(2 taškai)

Juodraštis

11.2. $\log_2(2x - 6) = \log_2 8$;

(2 taškai)

Juodraštis

11.3. $2^x + 2^{x+3} = 36$;

(3 taškai)

Juodraštis

11.4. $\operatorname{tg} x - 1 = 0$, kai $x \in (90°; 270°)$.

(3 taškai)

Juodraštis

12. Rimas nusprendė taupyti pinigus naujam dviračiui. Pirmą sekmadienį jis į tuščią taupyklę įdėjo 12 eurų, o paskui kiekvieną kitą sekmadienį į šią taupyklę įdėdavo 3 eurais daugiau negu paskutinį praėjusį sekmadienį.

12.1. Apskaičiuokite, kiek eurų Rimas įdėjo į taupyklę 5-ą sekmadienį.

(2 taškai)

Juodraštis

12.2. Apskaičiuokite, kiek eurų Rimas buvo sutaupęs per pirmus 8 sekmadienius.

(2 taškai)

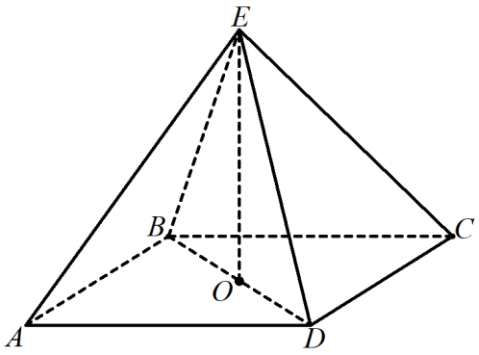
Juodraštis

12.3. Nustatykite, kelintą sekmadienį Rimas į taupyklę pirmą kartą įdėjo triženklę eurų sumą.

(3 taškai)

Juodraštis

13. Paveiksle pavaizduota taisyklingoji keturkampė piramidė $EABCD$ ir jos aukštinė EO. Yra žinoma, kad piramidės pagrindo $ABCD$ įstrižainės BD ilgis lygus 24, o piramidės šoninės briaunos[6] ED ilgis lygus 13.



13.1. Apskaičiuokite piramidės aukštinės EO ilgį.

(2 taškai)

Juodraštis

13.2. Nustatykite atkarpos, kuri yra piramidės briaunos EA statmenoji projekcija[7] piramidės pagrindo $ABCD$ plokštumoje, ilgį.

(1 taškas)

Juodraštis

13.3. Apskaičiuokite kampo, kurį sudaro piramidės šoninė briauna su piramidės pagrindo plokštuma, didumo kosinusą.

(2 taškai)

Juodraštis

[6] šoninė briauna – krawędź boczna – боковое ребро – бічне ребро
[7] statmenoji projekcija – rzut prostopadły – ортогональная проекция – ортогональна (перпендикулярна) проєкція

14. Atlikdamas brandos darbą, mokinys tyrė, kaip mažėja bakterijų skaičius mėgintuvėlyje, esant bakterijoms nepalankioms sąlygoms. Tyrimo pradžioje mėgintuvėlyje buvo 20 milijonų bakterijų.

Mokinys nustatė, kad mėgintuvėlyje esančių bakterijų skaičių n (milijonais) galima apskaičiuoti pagal formulę $n = 5 + \frac{15}{1 + 0{,}2 \cdot \log_2(t+1)}$; čia t – nuo tyrimo pradžios praėjusių parų skaičius.

Nustatykite, kiek per pirmąsias 7 tyrimo paras sumažėjo bakterijų skaičius. Atsakymą pagrįskite.

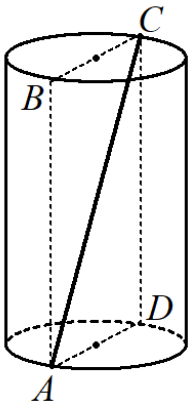
(3 taškai)

Juodraštis

15. Paveiksle pavaizduoto ritinio ašinio pjūvio[8] $ABCD$ įstrižainės ilgis lygus 37, o ritinio pagrindo spindulio ilgis lygus 6. Apskaičiuokite šio ritinio tūrį.

Atsakymą pateikite su π.

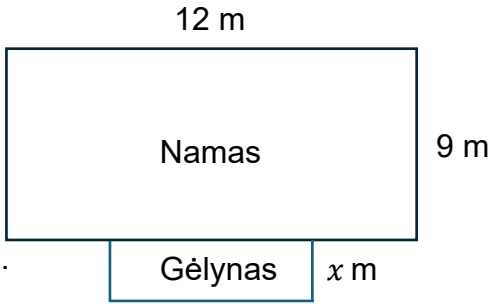
(4 taškai)



Juodraštis

[8] ašinis pjūvis – przekrój osiowy – осевое сечение – осьовий переріз

16. Sodininkas prie namo sienos ketina įsirengti stačiakampio formos gėlyną. Paveiksle pavaizduotą namo ir būsimo gėlyno planą sudaro du stačiakampiai. Pagal planą gėlyną iš vienos pusės ribos namo siena, o iš kitų trijų pusių – dekoratyvinė tvorelė, kurios bendras ilgis 10 metrų. Šio gėlyno vienos kraštinės ilgį (metrais) pažymėkime x, kaip parodyta paveiksle; čia $x \in (0; 5)$.



16.1. Parodykite, kad gėlyno plotą S (kvadratiniais metrais) galima išreikšti funkcija, kurios formulė yra $S(x) = 10x - 2x^2$.

(2 taškai)

Juodraštis

16.2. Raskite funkcijos $S(x) = 10x - 2x^2$ išvestinę $S'(x)$.

(1 taškas)

Juodraštis

16.3. Nustatykite, koks turėtų būti gėlyno kraštinės ilgis x (metrais), kad gėlyno plotas S (kvadratiniais metrais) būtų didžiausias; čia $x \in (0; 5)$.

(3 taškai)

Juodraštis

16.4. Apskaičiuokite didžiausią galimą šio gėlyno plotą S (kvadratiniais metrais).

(1 taškas)

Juodraštis

17. Knygų lentynoje yra tik matematikos ir istorijos knygos: 10 matematikos knygų ir n istorijos knygų. Tikimybė, kad iš šios lentynos atsitiktinai paimta knyga bus istorijos, yra lygi $0{,}6$.

17.1. Pagrįskite šį teiginį: „Tikimybė, kad iš šios lentynos atsitiktinai paimta knyga bus matematikos, yra mažesnė už tikimybę, kad ji bus istorijos.“

(2 taškai)

Juodraštis

17.2. Apskaičiuokite, kiek iš viso knygų yra šioje lentynoje.

(2 taškai)

Juodraštis

17.3. Iš šios lentynos atsitiktinai paimamos dvi knygos. Apskaičiuokite tikimybę, kad viena iš jų bus matematikos, o kita – istorijos.

(4 taškai)

Juodraštis

18. Yra žinoma, kad $a = 2^m$. Nustatykite, kam lygu $\log_2\left(\frac{1}{a}\right)$.

(3 taškai)

Juodraštis

19. Funkcijos $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 13x - 5$ grafikas eina per tašką $A(x_0; y_0)$. Yra žinoma, kad šios funkcijos grafiko liestinės[9] taške A krypties koeficientas yra teigiamas ir ši liestinė su Ox ašimi sudaro $45°$ kampą. Nustatykite visas galimas x_0 reikšmes.

(3 taškai)

Juodraštis

[9] liestinė – styczna – касательная – дотична

Juodraštis